Mapa 1 · Visión general de la materia (ADMI140 – Finanzas Corporativas)

RIESGO, RETORNO Y VALORACIÓN DE ACCIONES

1. Conceptos base

- Más riesgo ⇒ más retorno exigido
- rf = tasa libre de riesgo (bonos Tesoro)
- Premio por riesgo = R − rf
- Retorno: % ganado por $1 invertido
- Riesgo: que R real ≠ R esperado
- Acciones más riesgosas que bonos
- Chile: BCS (1893, >90%), BEC (1989)
- EE.UU.: NYSE 1792, NASDAQ 1971

2. Enfoque probabilidades

- Escenarios + probabilidad ($\Sigma p = 1$)
- $E[R] = \Sigma\ p \cdot R$
- $Var = \Sigma\ p \cdot (R - E[R])^2$
- $SD = \sqrt{Var}$
- Sharpe = $(E[R] - rf) / SD$
  → mayor Sharpe = mejor

3. Enfoque histórico

- $R = (P_1 + D_1 - P_0) / P_0$
- Anual: $(1+R_1)(1+R_2)\ldots(1+R_n) - 1$
- Aritmética: promedio simple
- Geométrica: $\sqrt[n]{\Pi(1+R_i)} - 1$ (≤ aritm.)
- $Var = \Sigma(R - \bar{R})^2 / (T - 1)$
- $SE = SD / \sqrt{n}$
- IC: $\bar{R} \pm Z \cdot SE$ (1,96 | 2,58)

4. Retornos logarítmicos

- $R_ln = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R)$
- Simple: acotado en −100%, sin tope arriba → asimétrico
- ln: simétrico, compuesto continuo
- Anual ln = SUMA de mensuales ln

5. Paseo aleatorio y EMH

- Retornos iid: hoy no depende de ayer
- $p_t = \alpha + p_{t-1} + \varepsilon_t$
- EMH (Fama 1970): precio refleja info
  Débil: precios pasados
  Semifuerte: + info pública
  Fuerte: + info privada

6. Valoración de acciones

- MDD: $P_0 = D_1 / (rE - g)$
  $g = (1 - payout) \cdot rentabilidad$
- FCL = UN + Dep − CAPEX − ΔCT
- Comparables: P/E, P/B, EV/EBITDA
  EV = Cap. bursátil + Deuda − Caja
- Valor < Precio ⇒ sobrevalorada

Mapa 2 · Medición de retorno y riesgo (escenarios e históricos)

¿CÓMO MIDO RETORNO Y RIESGO?

A. Si me dan ESCENARIOS

Paso 1: verificar $\Sigma p = 1$
Paso 2: $E[R] = p_1R_1 + p_2R_2 + p_3R_3$
Paso 3: desvío $d_i = R_i - E[R]$
Paso 4: $Var = \Sigma\, p_i \cdot d_i^2$
Paso 5: $SD = \sqrt{Var}$
Tip: trabajar en % → Var en %²

B. Si me dan HISTORIA

Media aritmética: $\bar{R} = \Sigma R / T$
Var muestral: $\Sigma(R - \bar{R})^2 / (T - 1)$
$SD = \sqrt{Var}$
¡Ojo! histórico divide por $T - 1$, escenarios usan probabilidades

C. Aritmética vs Geométrica

Aritm.: años independientes, sin efecto compuesto
Geom.: $[\Pi(1+R_i)]^{(1/n)} - 1$ = retorno acumulado real
Geom ≤ Aritm (iguales si SD = 0)
Ej: +50% y −50% → aritm 0%, geom −13,4%

D. Precisión del estimador

Solo tengo una MUESTRA
$SE = SD / \sqrt{n}$
IC 95%: $\bar{R} \pm 1{,}96 \cdot SE$
IC 99%: $\bar{R} \pm 2{,}58 \cdot SE$
Más datos (n↑) ⇒ SE↓
Si el IC incluye 0 → no puedo afirmar que $E[R] > 0$

E. Comparar inversiones

Sharpe = $(E[R] - rf) / SD$
= retorno extra por unidad de riesgo
Mayor Sharpe ⇒ más eficiente
Sharpe (1966) "Mutual Fund Performance"

F. Errores típicos

✗ Olvidar elevar al cuadrado
✗ Dar Var como si fuera SD
✗ Dividir por T en vez de $T - 1$
✗ Mezclar % con decimales
✗ Sumar retornos simples (se multiplican los 1+R)

Mapa 3 · Retornos simples y logarítmicos, paseo aleatorio y eficiencia de mercado

RETORNOS Y COMPORTAMIENTO DE PRECIOS

Retorno simple

Sin div: $(P_1 - P_0) / P_0$
Con div: $(P_1 + D_1 - P_0) / P_0$
Encadenar: $(1+R_1)(1+R_2)\ldots - 1$
Rango: $[-100\%, +\infty)$ → asimétrico

Retorno logarítmico

$R_ln = \ln(P_t / P_{t-1}) = \ln(1 + R)$
Compuesto continuamente
Simétrico (≈ normal)
Aditivo: anual = Σ mensuales
$R_ln < R$ simple (si $R > 0$)
Volver: $R = e^{(R_ln)} - 1$

Paseo aleatorio

Cada paso es al azar e independiente
Retornos iid (misma μ y σ)
$p_t = \alpha + p_{t-1} + \varepsilon_t$
$p_T = \alpha + p_0 + \varepsilon_1 + \ldots + \varepsilon_T$
α = tendencia, ε = shock (noticia)
Pasado NO predice el futuro

Hipótesis de eficiencia (EMH)

Fama (1970)
Precios reflejan toda la info
No hay ganancias anormales consistentes ajustadas por riesgo
Débil → solo precios pasados
Semifuerte → + info pública
Fuerte → + info privada
Realidad: débil/semifuerte

Simulación (Excel → a mano)

Shock: $\varepsilon = \mu + Z \cdot \sigma$
(Excel: NORM.INV(RAND();μ;σ))
Precio: $P_t = P_{t-1} \cdot e^{\varepsilon}$
Repetir para cada mes
Varios escenarios = varias rutas

Lectura de resultados

IPSA 2010–24: E[R] ≈ 4,9%, SD ≈ 15,7%, IC incluye 0
Alta volatilidad + pocos años ⇒ intervalos muy anchos
Gestionamos probabilidades, no certezas

Mapa 4 · Valoración de instrumentos de renta variable

VALORACIÓN DE ACCIONES

Modelo Dividendos Descontados

$P_0 = D_1 / (rE - g)$ (Gordon)
UPA = Utilidad neta / N° acciones
D_0 = UPA × Payout
b = 1 − Payout (retención)
g = b × ROE (o ROA si lo dan)
$D_1 = D_0 \times (1 + g)$
Requisito: rE > g

Flujo de Caja Libre

FCL = UN + Depreciación
− CAPEX − ΔCapital trabajo
Dep. año = DepAcum_t − DepAcum_t−1
CT = Activo corr. − Pasivo corr.
Valor = $FCL_1 / (r - g)$
Precio = Valor / N° acciones

Empresas comparables

P/E = Precio / UPA
P/B = Precio / Valor libro por acción
EV/EBITDA:
EV = Cap + Deuda − Caja
Cap = Precio × N° acciones
Promediar múltiplos de pares
Aplicar a la empresa objetivo

Despejes útiles

$g = rE - D_1/P_0$
$rE = D_1/P_0 + g$
(rent. dividendo + crecimiento)
Precio desde EV/EBITDA:
(Múlt×EBITDA − Deuda + Caja)/acc

Conclusión

Valor intrínseco > Precio
⇒ SUBVALORADA → comprar
Valor intrínseco < Precio
⇒ SOBREVALORADA → vender
Métodos distintos ⇒ rango

Caso del curso (retail)

rE = 13%
Mall Plaza: payout 40,44%, ROA 4,43%
Cencoshopp: payout 76,10%, ROA 4,61%
Parque Arauco: valorar por
P/E, P/B y EV/EBITDA
Montos en miles de CLP